

Nome:	
Curso:	Data: ____ / ____ / 2025
Professora: Rita de Cássia	Disciplina: Fundamentos da Engenharia de Software
ATIVIDADE DE REVISÃO	

1- A principal função da Engenharia de Requisitos é:

- A) Codificar e testar o sistema.
- B) Modelar apenas o banco de dados.
- C) Identificar e documentar as necessidades dos stakeholders.
- D) Desenvolver o produto final.
- E) Corrigir erros de código.

2- Um requisito funcional descreve:

- A) Como o sistema deve se comportar sob condições extremas.
- B) As restrições de segurança e desempenho.
- C) O que o sistema deve fazer.
- D) As tecnologias usadas no projeto.
- E) O ambiente operacional do software.

3- “O sistema deve gerar relatórios mensais em formato PDF.” Trata-se de:

- A) Requisito não funcional.
- B) Requisito de segurança.
- C) Requisito de processo.
- D) Requisito funcional.
- E) Requisito legal.

4- Requisitos de usabilidade, desempenho e segurança são classificados como:

- A) Técnicos.
- B) Funcionais.
- C) Não funcionais.
- D) Estruturais.
- E) Operacionais.

5- Um requisito mal definido pode gerar:

- A) Melhor desempenho do software.
- B) Menor custo de manutenção.
- C) Conflitos e retrabalho.
- D) Maior rastreabilidade.
- E) Aumento de produtividade imediata.

6- Entre as técnicas de elicitação de requisitos, destaca-se:

- A) Diagrama de classes.
- B) Entrevistas e prototipagem.
- C) Implementação de código.
- D) Teste unitário.
- E) Normalização de dados.

7- O requisito “O sistema deve autenticar o usuário em até 2 segundos” é classificado como:

- A) Requisito de confiabilidade.
- B) Requisito de desempenho.
- C) Requisito funcional.
- D) Requisito de compatibilidade.
- E) Requisito de portabilidade.

8- Requisitos de portabilidade referem-se à capacidade de:

- A) Adaptar o sistema a diferentes usuários.
- B) Migrar o sistema entre plataformas distintas.
- C) Reutilizar código-fonte.
- D) Integrar APIs externas.
- E) Validar a usabilidade do produto.

9- O requisito “O sistema deve estar em conformidade com a LGPD” é um requisito:

- A) Funcional.
- B) Não funcional – legal.
- C) Não funcional – desempenho.
- D) Estrutural.
- E) Operacional.

10- A rastreabilidade de requisitos significa:

- A) Verificar se o requisito é testável.
- B) Controlar mudanças no código.
- C) Acompanhar o requisito desde sua origem até a implementação e teste.
- D) Garantir que o sistema seja rápido e confiável.
- E) Documentar a arquitetura de software.

11- A modelagem de requisitos tem como principal objetivo:

- A) Traduzir as necessidades do cliente em modelos compreensíveis.
- B) Gerar o código automaticamente.
- C) Otimizar o desempenho do sistema.
- D) Eliminar o uso de diagramas.
- E) Focar na estética da interface.

12- Um caso de uso representa:

- A) Um algoritmo de processamento interno.
- B) Um cenário de interação entre ator e sistema.
- C) Uma métrica de desempenho.
- D) Uma restrição de segurança.
- E) Um teste de unidade.

13- No diagrama de casos de uso, o elemento que representa um usuário é:

- A) Elipse.
- B) Retângulo.
- C) Boneco (ator).
- D) Triângulo.
- E) Linha tracejada.

14- O relacionamento <<include>> em um diagrama de casos de uso significa:

- A) Herança entre atores.
- B) Inclusão obrigatória de outro caso de uso.
- C) Extensão opcional de comportamento.
- D) Erro de modelagem.
- E) Associação entre classes.

15- O formato “Como [usuário], quero [função], para [benefício]” define:

- A) Caso de uso UML.
- B) História de usuário.
- C) Requisito não funcional.
- D) Requisito de segurança.
- E) Cenário de teste.

16- Critérios de aceitação devem ser:

- A) Ambíguos e amplos.
- B) Subjetivos e interpretativos.
- C) Testáveis e claros.
- D) Técnicos e complexos.
- E) Exclusivos do desenvolvedor.

17- O processo de validação de requisitos busca:

- A) Garantir que o sistema foi construído corretamente.
- B) Verificar se o produto atende às necessidades do cliente.
- C) Definir padrões de codificação.
- D) Documentar a arquitetura do sistema.
- E) Especificar algoritmos complexos.

18- Verificação e validação se diferenciam porque:

- A) Verificação analisa desempenho; validação, segurança.
- B) Verificação confere se foi construído certo; validação, se é o que o cliente precisa.
- C) Ambas tratam apenas de testes de código.
- D) São sinônimos na engenharia de software.
- E) A validação ocorre antes da elicitação.

19- O gerenciamento de requisitos envolve:

- A) Apenas o armazenamento de documentos.
- B) Controle de versões, mudanças e rastreabilidade.
- C) Criação de protótipos visuais.
- D) Geração de diagramas UML.
- E) Definição de métricas de desempenho.

20- A rastreabilidade bidirecional permite:

- A) Relacionar requisitos a código e casos de teste.
- B) Reduzir custos de hardware.
- C) Automatizar testes de unidade.
- D) Criar diagramas UML automaticamente.
- E) Melhorar a estética da interface.

21- Arquitetura de software é:

- A) O código-fonte de um sistema.
- B) A estrutura que define organização e interação dos componentes.
- C) A documentação de banco de dados.
- D) A camada de apresentação do sistema.
- E) O plano de testes do projeto.

22- Em uma arquitetura MVC, o componente responsável por receber requisições e coordenar o fluxo é o:

- A) Model.
- B) View.
- C) Controller.
- D) Service.
- E) Repository.

23- O tipo de manutenção destinada a corrigir erros é a:

- A) Perfectiva.
- B) Adaptativa.
- C) Preventiva.
- D) Corretiva.
- E) Evolutiva.

24- A norma ISO/IEC 25010 está relacionada a:

- A) Segurança de redes.
- B) Modelagem de dados.
- C) Qualidade de software.
- D) Linguagens de programação.
- E) Algoritmos e estruturas de dados.

25- A confiabilidade de um software está ligada a:

- A) Facilidade de uso.
- B) Capacidade de operar sem falhas em determinado tempo.
- C) Velocidade de processamento.
- D) Interface intuitiva.
- E) Compatibilidade entre plataformas.

26- A manutenibilidade é favorecida por:

- A) Código modular e bem documentado.
- B) Interfaces complexas e dinâmicas.
- C) Falta de testes automatizados.
- D) Múltiplas dependências externas.
- E) Falta de comentários no código.

27- O teste de integração tem como objetivo:

- A) Testar partes isoladas do código.
- B) Avaliar o desempenho do sistema completo.
- C) Verificar a comunicação entre módulos.
- D) Validar o produto junto ao cliente.
- E) Conferir requisitos não funcionais.

28- O teste de aceitação é realizado para:

- A) Avaliar o tempo de resposta do sistema.
- B) Verificar se o software atende às necessidades do usuário final.
- C) Corrigir falhas de sintaxe.
- D) Gerar o manual técnico.
- E) Identificar erros lógicos no código.

29- Uma startup está desenvolvendo um aplicativo de entregas e precisa definir claramente o que o sistema deve fazer e como deve se comportar. Diferencie requisitos funcionais e não funcionais, apresentando dois exemplos de cada aplicados a esse cenário.

30- Uma empresa deseja avaliar a qualidade de seus softwares conforme a norma ISO/IEC 25010. Cite e explique três características de qualidade dessa norma e seus impactos na experiência do usuário.
